

Identificação do Projeto

1. Identificação do projeto

Nome do projeto: Desafio Extra - Introdução ao Data Science

Nome da autora: Claudia Pedroso Ferreira

2. Descrição das etapas de desenvolvimento

1ª Etapa: Reconhecimento e limpeza dos dados

Download do banco de dados

Conexão com Google Colab

Importação das bibliotecas para codificação

Conhecendo os dados: identificação das colunas, tipos de dados inseridos, nº de dados coletados (linhas)

2ª Etapa: Validação dos dados

Identificação dos dados nulos e outlier

Organização do formato das variáveis data e dados numéricos

Padronização dos nomes das colunas

3ª Etapa: Visualização dos dados

Criação de Filtros, ordenação e agrupamento

Identificação da dispersão dos dados e limites extremos

Criar dos gráficos em matplotlib/seaborn

Criação do mapa de calor através do heatmap

4ª Análise Exploratória dos dados

Apresentação da média de vendas

Análise do impacto do desconto na margem médio por categoria

Apresentação do Top 10 produtos por vendas e por margem

Criação de display para análise detalhada

3. Principais decisões tomadas durante o tratamento dos dados;

Durante o tratamento dos dados tentamos organizar as colunas que os objetos fossem números e datas para que no momento da análise fossem reconhecidos como variáveis float. Identificamos outlier para garantir a integridade e confiabilidade dos dados.

4. Principais insights obtidos a partir da análise exploratória e/ou do dashboard;

Iniciando a análise dos dados tratados observamos que a categoria de Tecnologia gerou mais venda e consequentemente mais lucro.

Notamos que as vendas são maiores nos meses de novembro e dezembro, talvez explicado pelas compras para as festas de fim de ano.

Observando que a região oeste gera mais lucro, mas em contrapartida a região sul recebe menos descontos e gerou menos lucro, esse seria o primeiro ponto para revisar as próximas campanhas de promoção.

5. Guia rápido de como executar ou visualizar o projeto.

Arquivos do projeto – (pasta .zip)

- Desafio_Extra_SCTECH.ipynb -> notebook principal
- REAADME.md -> instruções do projeto
- requirements.txt -> bibliotecas necessárias
- bd_sample_superstore -> banco de dados

Como executar - Google Colab

1. Abrir o Google Colab na aba de internet.

Carregar o arquivo -> Desafio_Extra_SCTECH.ipynb

Se preferir pelo link:

https://colab.research.google.com/drive/1ule9NCJmXbl_iaVPOKkYECIGkV3ueE_h?usp=sharing

2. Clicar em ****Ambiente de execução > Executar tudo****.

Como executar – GitHub

Clone o repositório ou faça download pelo site:

git clone https://github.com/claudinha08/My_course_SCTECH/edit/main

cd Desafio_Extra_SCTECH.ipynb

Instale as dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

```
## Execute
```

```
jupyter notebook
```

Se necessário, instale o Jupyter Lab:

```
bash
```

```
pip install jupyterlab
```

```
## Abra
```

Como o código principal é o arquivo Desafio_Extra_SCTECH.ipynb criado via Google Colab, você precisa do ambiente do Jupyter instalado para conseguir visualizá-lo e executá-lo:

Instale o Jupyter Lab:

```
bash
```

```
pip install jupyterlab
```

Inicie o servidor do Jupyter:

```
bash
```

```
jupyter lab
```

```
##Executar as Células
```

O comando acima vai abrir automaticamente uma aba no seu navegador de internet.

No menu lateral esquerdo do navegador, dê um duplo clique no arquivo Desafio_Extra_SCTECH.ipynb.

Para rodar o código, clique no menu superior em Run e depois em Run All Cells.

6. Visualização do Dashboard

Link: <https://datastudio.google.com/reporting/e708b413-f404-4aed-9d5a-3a9c03afb5c5>